

1 Gauss-Legendre kvadratura

Ariana Kržan (<ak1193@student.uni-lj.si>)

1.1 Opis naloge

V nalogi obravnavamo **Gauss-Legendre kvadratura**. Ideja metode je, da približamo določen integral oblike

$$\int_a^b f(x) dx$$

z uteženo vsoto funkcijskih vrednosti v Gaussovih točkah.

V primeru **dveh točk** (dvotočkovna Gauss-Legendre kvadratura) pravilo na intervalu $[0, h]$ lahko zapišemo kot

$$\int_0^h f(x) dx = Af(x_1) + Bf(x_2) + R_f,$$

kjer sta x_1 in x_2 ustrezni Gaussovi točki, A in B pa pripadajoči uteži. Člen R_f predstavlja napako pravila.

Na intervalu $[-1, 1]$ pa pravilo dobi posebno enostavno obliko:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Če integral računamo na poljubnem intervalu $[a, b]$, uporabimo afino preslikavo

$$x = \frac{b-a}{2}\xi + \frac{a+b}{2}, \quad \xi \in [-1, 1],$$

kar da pravilo:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \left[f(x_1) + f(x_2) \right].$$

Teoretična napaka tega pravila je

$$R_f = -\frac{(b-a)^5}{90 \cdot 2^4} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in [a, b].$$

To pomeni, da je pravilo **točno za vse polinome do stopnje 3**.

1.2 Izpeljava sestavljenega pravila

Da bi integrirali na večjem intervalu $[a, b]$, ga razdelimo na n enakih podintervalov dolžine $h = (b-a)/n$. Na vsakem podintervalu uporabimo dvotočkovno Gaussovo pravilo in rezultate seštejemo:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} \left[f(x_{i,1}) + f(x_{i,2}) \right].$$

Tako dobimo **sestavljeno Gauss-Legendre kvadraturo**.

Pri tem je število klicev funkcije f enako $2n$, saj na vsakem podintervalu potrebujemo dve vrednosti.

1.3 Opis rešitve

Nalogo smor ešili v naslednjih korakih:

1. **Dvotočkovna Gauss-Legendrova kvadratura** Najprej smo implementirali osnovno pravilo `gauss_legendre_2pt(f,a,b)`. Uporabili smo znane Gaussove točke na intervalu $[-1, 1]$ in uteži $A = B = 1$. Točke preslikamo na poljuben interval $[a, b]$ z **afino preslikavo**. Funkcija vrne en sam približek integrala na celem intervalu.
2. **Sestavljena Gauss-Legendrova kvadratura** Ker osnovno pravilo ni dovolj natančno na daljših intervalih, smo ga razširili. Interval $[a, b]$ razdelimo na n podintervalov enake dolžine $h = (b - a)/n$. Na vsakem podintervalu uporabimo `gauss_legendre_2pt` in rezultate seštejemo. Implementacija je v funkciji `sestavljena_gauss_legendre(f,a,b,n)`, ki vrača tudi število klicev funkcije f . To število je vedno $2n$, ker na vsakem od n podintervalov potrebujemo dve funkcijski vrednosti.
3. **Adaptivna integracija do točnosti** Da bi dosegli zahtevano natančnost, smo implementirali funkcijo `integriraj_do_tocnosti(f,a,b; tol)`. Ideja je naslednja:
 - začnemo z $n = 1$ podintervalom in izračunamo približek,
 - nato podvojimo število podintervalov ($n = 2, 4, 8, \dots$) in vsakič primerjamo nov rezultat s prejšnjim,
 - če se zaporedna približka razlikujeta za manj kot podana toleranca (relativna napaka), ustavimo postopek in rezultat vrnemo kot dovolj natančen.

S tem postopkom se približek izboljšuje, dokler ne dosežemo zahtevane točnosti. Funkcija vrača končni rezultat, uporabljeno število intervalov n in skupno število klicev funkcije f .

4. **Uporaba na danem integralu** V skladu z navodili naloge smo definirali funkcijo

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \end{cases}$$

da se izognemo nedoločenosti v $x = 0$.

Nato smo z `integriraj_do_tocnosti` izračunali integral

$$I = \int_0^5 \frac{\sin x}{x} dx$$

do zahtevane natančnosti 10^{-10} . Rezultat skupaj s številom klicev funkcije vrne pomožna funkcija `test_integral()`.

S tem pristopom smo najprej matematično izpeljali pravilo, ga nato prevedli v kodo, razširili na sestavljeno in adaptivno različico ter ga na koncu uporabili za konkreten integral iz naloge.

1.4 Rezultati

Za preverjanje konvergence smo na intervalu $[0, 5]$ računali integral

$$I = \int_0^5 \frac{\sin x}{x} dx.$$

Program izračuna približke za zaporedne vrednosti n (število podintervalov) ter prikaže tabelo s primerjavo aproksimacije in relativne napake glede na znano referenčno vrednost $I \approx 1.549931244944\dots$

Poleg tabele izrišemo tudi graf konvergence tako, da na log-log skali prikažemo relativno napako v odvisnosti od števila podintervalov n . Rezultati kažejo monotono zmanjševanje napake brez znakov numerične nestabilnosti.

```
include("demo.jl")
```

n	Aproksimacija	Rel. napaka
1	1.604526529428	3.522e-02
2	1.551547590516	1.043e-03
4	1.550019196137	5.675e-05
8	1.549936564318	3.432e-06
16	1.549931574721	2.128e-07
32	1.549931265514	1.327e-08
64	1.549931246230	8.295e-10
128	1.549931245025	5.224e-11
256	1.549931244950	3.672e-12
512	1.549931244945	6.368e-13

Za 10 decimalk potrebujemo $n = 128$, kar pomeni 256 klicev funkcije f .

Konvergenca za $\int_0^5 \sin(x)/x \, dx$

